МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

до практичної роботи №2

з дисципліни «Високорівневі мови програмування та фреймворки»

Виконала:

ст. гр. ПЗПІ-23-8

Щука В. І.

Варіант 18

Харків 2026

Робота із форматом даних json, робота із запитами - метод fetch(). React.

Рівень 1:

8. Прогноз погоди (з іконкою):

- Створіть файл HTML з елементом <script>.
- Використовуйте fetch для отримання даних про погоду з API (наприклад, OpenWeatherMap).
- Розберіть JSON-файл з відповіддю API.
- Відобразіть поточну температуру, опис погоди та іконку погоди на веб-сторінці.

Код програми:

JSON-файл який отримується з https://openweathermap.org/:


```
{
  "coord": {
    "lon": 36.25,
    "lat": 50
  },
  "weather": [
    {
      "id": 804,
      "main": "Clouds",
      "description": "overcast clouds",
      "icon": "04d"
    }
  ],
  "base": "stations",
  "main": {
    "temp": 9.81,
    "feels_like": 8.61,
    "temp_min": 9.81,
    "temp_max": 9.81,
    "pressure": 1020,
    "humidity": 73,
    "sea_level": 1020,
    "grnd_level": 1002
  },
  "visibility": 10000,
  "wind": {
    "speed": 2.48,
    "deg": 279,
    "gust": 5.13
  },
  "clouds": {
```

```
    "all": 98
  },
  "dt": 1776264654,
  "sys": {
    "country": "UA",
    "sunrise": 1776220949,
    "sunset": 1776270437
  },
  "timezone": 10800,
  "id": 706483,
  "name": "Kharkiv",
  "cod": 200
}
```


Index.html:

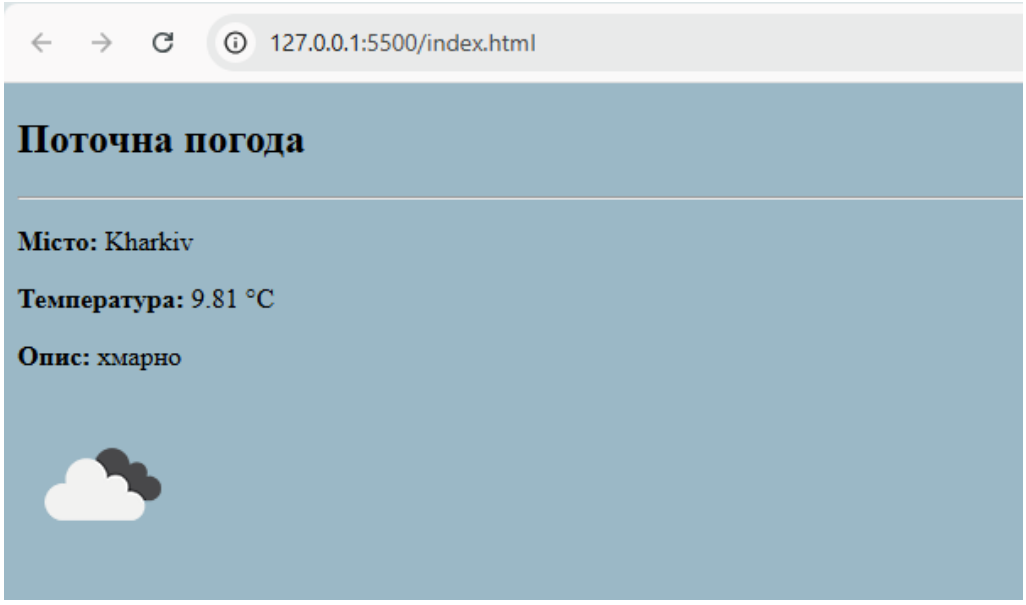
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Прогноз погоди</title>
    <style>
        *{
            background-color: rgb(155, 184, 198);

        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Поточна погода</h2><hr>
    <div id="weather"></div>

    <script>
        const apiKey = 'c9e978a857d7d68f481b0d246f26da41';
        const city = 'Kharkiv';
        const url =
`https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${api
Key}&units=metric&lang=ua`;

        fetch(url)
            .then(response => {
```

```
                if (!response.ok) {
                    throw new Error('Unable to retrieve weather
data');
                }
                return response.json();
            })
            .then(data => {
                const temperature = data.main.temp;
                const description = data.weather[0].description;
                const iconCode = data.weather[0].icon;
                const iconUrl =
`https://openweathermap.org/img/wn/${iconCode}@2x.png`;

                document.getElementById('weather').innerHTML = `
                    <p><strong>Місто:</strong> ${data.name}</p>
                    <p><strong>Температура:</strong> ${temperature}
°C</p>
                    <p><strong>Опис:</strong> ${description}</p>
                    <img src="${iconUrl}" alt="Іконка погоди">
                `;
            })
            .catch(error => {
                document.getElementById('weather').textContent =
'Помилка: ' + error.message;
            });
    </script>
</body>
</html>
```

Пояснення:

Метод fetch() використовується для надсилання GET-запиту до API OpenWeather. Після отримання відповіді перевіряється успішність запиту через response.ok, а далі відповідь перетворюється з JSON у JavaScript-об’єкт за допомогою response.json(). Із отриманих даних вибираються поточна температура (main.temp), текстовий опис погоди (weather[0].description) та код іконки (weather[0].icon). Після цього інформація виводиться на веб-сторінку.

Приклад виконання:



Рівень 2:

3. Генератор JSON

Напишіть програму, яка генерує JSON-файл з заданими даними.

• Використовуйте вбудовані функції мови програмування для створення JSON-структури.

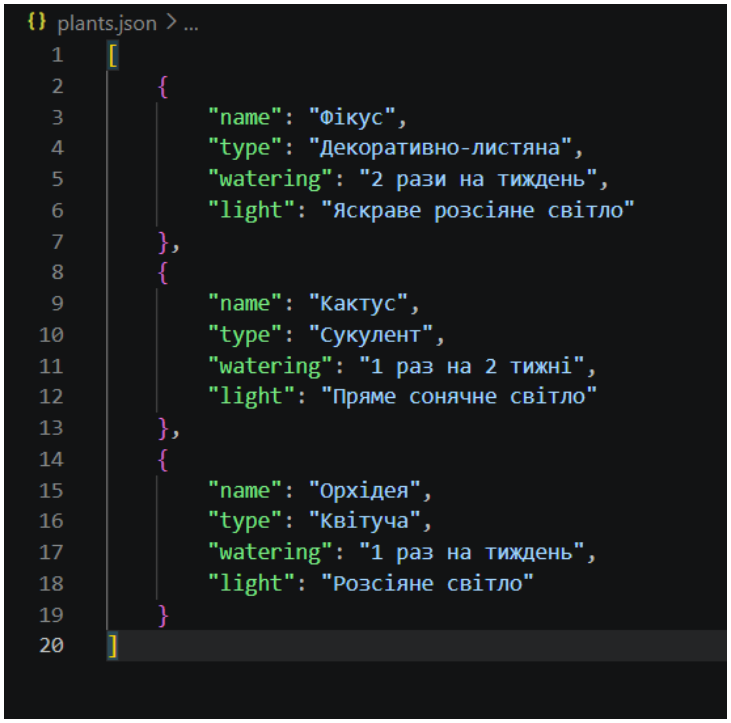
• Збережіть JSON-файл на диск.

Код програми:

```
import json

plants = [
    {
        "name": "Фікус",
        "type": "Декоративно-листяна",
        "watering": "2 рази на тиждень",
        "light": "Яскраве розсіяне світло"
    },
    {
        "name": "Кактус",
        "type": "Сукулент",
        "watering": "1 раз на 2 тижні",
        "light": "Пряме сонячне світло"
    },
    {
        "name": "Орхідея",
```

```
        "type": "Квітуча",
        "watering": "1 раз на тиждень",
        "light": "Розсіяне світло"
    }
]

# Запис у JSON-файл
with open("plants.json", "w", encoding="utf-8") as file:
    json.dump(plants, file, ensure_ascii=False, indent=4)

print("JSON-файл створено")
```

Приклад виконання:



Пояснення:

Програма створює список словників із даними про кімнатні рослини (назва, тип, полив, освітлення). За допомогою вбудованого модуля json ці дані перетворюються у формат JSON та записуються у файл plants.json на диск. Параметр ensure_ascii=False дозволяє зберігати українські символи, а indent=4 робить файл зручним для читання.